

Plantilla Documento

Hito 3: Definición Técnica, Arquitectura y Propuesta de Valor

Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto:

G.I.R.U. (Gestión Inteligente de Reglamentos Universitarios)

Nombre del equipo:

ExUmbra

Integrantes:

Arturo Vegas

Isac Arias

Gabriel Viteri

José Díaz

Andrés González Caneo

Patricio Pereira

Carrera / asignatura:

Ingeniería informática EIN098B Proyecto de software I

Profesor/a:

Pamela Gatica / Luis Rojas

Fecha de entrega:

12/06/2026

1. Resumen del proyecto

G.I.R.U. (Gestión inteligente de Reglamentos Universitarios) es un proyecto desarrollado para abordar las dificultades que actualmente enfrenta la Universidad Técnica Federico Santa María en la gestión, búsqueda y consulta de su normativa institucional. La universidad posee una gran cantidad de reglamentos, decretos y documentos normativos que se han acumulado a lo largo del tiempo, generando un entorno documental complejo y de difícil acceso para quienes requieren consultar información específica. Esta situación se ve agravada por la ausencia de mecanismos de búsqueda avanzados, la limitada capacidad de procesamiento de los documentos existentes y la falta de trazabilidad respecto a la vigencia de las normativas, lo que puede generar incertidumbre y aumentar el riesgo de errores en la toma de decisiones académicas y administrativas.

El proyecto está orientado principalmente a usuarios que interactúan de manera frecuente o eventual con la normativa institucional, entre los que destacan la Secretaría General, los jefes de carrera, autoridades académicas, funcionarios administrativos y estudiantes que requieren información normativa para resolver consultas o respaldar procedimientos institucionales. Estos usuarios necesitan acceder a información confiable de manera rápida y sencilla, sin depender exclusivamente del conocimiento experto de determinadas unidades administrativas.

Como solución se propone el desarrollo de una plataforma web inteligente que centralice el acceso a los reglamentos universitarios y facilite su consulta mediante dos funcionalidades principales. La primera corresponde a un sistema de búsqueda avanzada que permite localizar documentos utilizando filtros específicos y mecanismos de recuperación eficientes. La segunda consiste en un asistente virtual basado en Inteligencia Artificial capaz de interpretar consultas realizadas en lenguaje natural y entregar respuestas fundamentadas, acompañadas de referencias directas a los documentos normativos correspondientes.

La plataforma será utilizada como una herramienta de apoyo para la gestión y consulta de reglamentos institucionales, permitiendo a los usuarios acceder a información actualizada desde distintos dispositivos y entornos de trabajo. Su implementación busca optimizar los tiempos de búsqueda, mejorar la precisión en la recuperación de información, facilitar la interpretación de la normativa vigente y fortalecer la transparencia en el acceso al conocimiento institucional.

Se espera que G.I.R.U. Contribuye significativamente a la eficiencia operativa de la universidad, disminuyendo el esfuerzo requerido para localizar documentos oficiales y proporcionando una fuente confiable de consulta normativa que apoye tanto la toma de decisiones como los procesos académicos y administrativos de la institución.

2. Tipo de solución a desarrollar

La solución propuesta para abordar la problemática corresponde a una plataforma inteligente de gestión y consulta normativa denominada G.I.R.U. (Gestión inteligente de reglamentos Universitarios). El sistema tiene como objetivo centralizar el acceso a reglamentos, decretos y documentación institucional de la Universidad Técnica Federico Santa María, facilitando su búsqueda, interpretación y utilización mediante tecnologías de búsqueda sem+antica e inteligencia artificial generativa.

La propuesta busca responder a las dificultades detectadas durante el levantamiento de requerimientos, donde se evidenció la necesidad de disponer de una herramienta que permita acceder rápidamente a información normativa confiable, vigente y respaldada por fuentes oficiales. Para ello, se plantea una solución web capaz de integrar mecanismos de recuperación documental, procesamiento de lenguaje natural y asistentes conversacionales, permitiendo a los usuarios interactuar con la normativa institucional de manera simple e intuitiva

2.1 Tipo de sistema propuesto

La solución G.I.R.U. estará conformada por los siguientes componentes principales:

- Aplicación web responsiva.
- API backend para centralizar la lógica del sistema.
- Plataforma de búsqueda semántica y consulta normativa asistida por IA
- Sistema con integración a servicios externos (AWS) y autenticación institucional (Login)

Marque o describa los elementos que integrarán la solución:

Aplicación web responsiva.

Dashboard web administrativo.

Aplicación móvil nativa.

Aplicación móvil híbrida.

Sistema web + aplicación móvil.

API backend para centralizar la lógica del sistema.

Sistema con integración a servicios externos.

Sistema con panel de administración.

Plataforma con módulos diferenciados por tipo de usuario.

Otro: [Completar]

2.2 Justificación del tipo de solución

La elección de una plataforma web inteligente apunta resolver las necesidades identificadas durante el proceso de levantamiento y validación realizado con los distintos stakeholders en la gestión y consulta de reglamentos universitarios. Los usuarios tienen la necesidad de acceder a información normativa de forma rápida, precisa y confiable, minimizando los tiempos de búsqueda y reduciendo la dependencia de funcionarios especializados.

Una aplicación web es lo más adecuado para la solución debido a su acceso inmediato desde cualquier dispositivo con conexión a internet, considerando que los usuarios finales potencialmente serán funcionarios y estudiantes que se encontrarán en distintos entornos.

La incorporación de una interfaz responsiva permite garantizar las vistas del sitio desde computadores institucionales, personales, tablets y teléfonos móviles.

Por otra parte, el foco principal del problema es procesar grandes volúmenes de información documental y ofrecer respuestas contextualizadas basadas en fuentes oficiales. Por lo que, es necesario implementar componentes de búsqueda semántica, recuperación documental e Inteligencia artificial generativa. Para esto es oportuno la utilización de API backend centralizada de lógica del sistema encargada de gestionar estas funcionalidades y separar las responsabilidades en los distintos componentes.

La integración de servicios externos de Inteligencia Artificial se justifica debido a la complejidad técnica que implica desarrollar modelos avanzados de procesamiento de lenguaje natural desde cero. Mediante esta estrategia es posible aprovechar tecnologías que permitan interpretar consultas realizadas en lenguaje natural, generar respuestas coherentes y proporcionar referencias directas a la documentación como respaldo.

En cuanto a la autenticación institucional es necesaria por requerimientos de seguridad de la universidad identificados en el levantamiento de necesidades efectuado con los stakeholders, la integración con servicios de autenticación permite asegurar que el accesos a la información se alinee con las políticas de seguridad de la universidad y fortalece la protección de los datos.

Complejidad y alcance

Explique por qué el tipo de sistema seleccionado es adecuado para el problema, los usuarios y el contexto de uso.

Aspectos a considerar:

Necesidades de los usuarios.

Condiciones de uso de la solución.

Dispositivos desde los cuales se accederá.

Conectividad requerida.

Complejidad del sistema.

Alcance realista del proyecto.

Respuesta del equipo:

La elección como tal de una plataforma web inteligente responde directamente a que los usuarios principales operan en entornos altamente distribuidos, y requieren acceso inmediato sin barreras de instalación en dispositivos institucionales o personales. Las condiciones de uso exigen una alta disponibilidad y conectividad a internet para poder resolver las consultas normativas que tengan, en tiempo real durante la toma de decisiones. Por ello, se diseñara una interfaz que sea responsiva, compatible con computadores, tablets, teléfonos móviles etc

La complejidad del sistema radica casi por completo en el procesamiento de un gran volumen de documentos normativos, estáticos, y su transformación en una base de conocimiento consultable. La arquitectura basada en una API backend, asume de forma realista este desafío al separar la lógica tradicional del procesamiento semántico e intensivo de la inteligencia artificial (Embeddings y mecanismos rag) esto permite acotar el alcance del proyecto a un desarrollo viable en plazos establecidos, integrando servicios en la nube que garantizan escalabilidad y centralización. Respetando también las normas de seguridad de la universidad

3. Benchmark de soluciones existentes

El equipo debe realizar un análisis comparativo de soluciones existentes relacionadas con el problema abordado. El objetivo es identificar buenas prácticas, brechas, oportunidades de mejora y elementos que permitan fortalecer la propuesta de valor del proyecto.

Las soluciones analizadas pueden ser aplicaciones, plataformas web, sistemas institucionales, herramientas open source, servicios digitales o procesos equivalentes.

Cantidad mínima de soluciones a comparar: 3.

3.1 Soluciones seleccionadas

N°	Nombre de la solución	Enlace o referencia	Tipo de solución	Motivo de selección
1	ChatGPT	https://chatgpt.com	Web chatbot basado en IA generativa	Se selecciona por ser una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas actualmente. Permite responder consultas en lenguaje natural y es un referente para comparar capacidades de interacción con usuarios, además dentro de las encuestas que hicimos a la comunidad se mencionó por los alumnos como fuente de información normativa, es decir cuándo buscan una normativa de la universidad la utilizan para hacer consultas.
2	Patagonia Legal AI	https://legal.patagonialab.cl	Plataforma web de consulta normativa y jurídica	Esta plataforma se enfoca en la búsqueda y análisis de documentos normativos, proporcionando respuestas respaldadas por fuentes oficiales y funcionalidades de trazabilidad documental.
3	Secretaria general	https://secretariageneral.usm.cl/transparencia-2/	Plataforma Web de uso exclusivo con credenciales institucionales	Actualmente se utiliza para la búsqueda de documentos institucionales por los funcionarios en la universidad, en otras palabras es lo que se busca mejorar

3.2 Comparación de soluciones existentes

Criterio	ChatGPT	Patagonia Legal AI	Secretaria general	G.I.R.U.
Problema que resuelve	Responder consultas generales mediante IA generativa.	Facilitar la consulta y análisis de normativa y documentos legales.	Junta toda la normativa universitaria	Facilitar la búsqueda, consulta e interpretación de reglamentos universitarios de la UTFSM.
Usuarios principales	Público general, estudiantes, profesionales y empresas.	Abogados, estudios jurídicos, empresas y profesionales del área legal.	Funcionarios y estudiantes pueden acceder	Secretaría General, académicos, funcionarios y estudiantes de la UTFSM.
Funcionalidades principales	Chat conversacional, generación de texto, resumen y análisis de información	jurídica asistida por IA, búsqueda normativa, referencias documentales y análisis legal.	almacenamiento de la normativa universitaria con búsquedas limitadas y segmentadas por año de creación	Chatbot con IA, búsqueda semántica, filtros avanzados, previsualización documental y referencias normativas
Tipo de sistema	Plataforma web basada en IA generativa.	Plataforma web especializada en normativa jurídica.	Plataforma web	Plataforma web de gestión y consulta normativa universitaria.
Modelo de acceso o costo	Gratuito con opciones de suscripción premium.	Servicio comercial orientado a organizaciones y profesionales.	En servidores de la universidad	Solución institucional desarrollada para uso interno de la UTFSM.
Fortalezas	Gran capacidad conversacional	Alta especialización jurídica,	Actualmente presenta toda la	Especialización en normativa universitaria,

Criterio	ChatGPT	Patagonia Legal AI	Secretaria general	G.I.R.U.
	al, comprensión de lenguaje natural y facilidad de uso.	respuestas fundamentadas y trazabilidad documental.	documentación institucional.	búsqueda con contextos precisos y adaptada a las necesidades institucionales.
Debilidades o brechas	Puede generar respuestas incorrectas o sin respaldo documental verificable.	Enfoque jurídico general que no considera las particularidades de la normativa universitaria.	no cuenta con búsqueda semántica ni responde a consultas, actualmente si no se acude a alguien que maneje los archivos es muy difícil encontrar la vigencia.	Dependencia de la calidad y actualización de los documentos institucionales disponibles.
Aspectos UX/UI destacables	Interfaz simple basada en conversación natural.	Navegación enfocada en documentos legales y referencias normativas.	Acorde al manual de identidad corporativa.	Interfaz intuitiva con buscador y chatbot, filtros avanzados y acceso directo a documentos.
Tecnologías observables o inferidas	Modelos de lenguaje de gran escala (LLM), procesamiento de lenguaje natural e IA generativa.	IA generativa, recuperación documental y bases de conocimiento jurídicas.	Base de datos documental, servicios web y mecanismos tradicionales de consulta documental.	IA generativa, RAG (retrieval-Augmented Generation), embeddings, búsqueda semántica y gestión documental.
Oportunidad de diferenciación	Incorporar respuestas respaldadas por normativa oficial específica de	Adaptar el análisis normativo al contexto	Incorporar búsqueda semántica, identificación automática de vigencia documental y asistencia	Integrar IA especializada en normativa UTFSM,

Criterio	ChatGPT	Patagonia Legal AI	Secretaria general	G.I.R.U.
	la universidad.	universitario y académico.	conversacional basada en IA.	trazabilidad de reglamentos.

3.3 Conclusión del benchmark

A partir del análisis realizado, explique qué aprendizajes obtuvo el equipo y cómo estos influyen en la definición de la solución propuesta.

Preguntas orientadoras:

¿Qué patrones se repiten en las soluciones existentes?

¿Qué funcionalidades parecen indispensables?

¿Qué necesidades no están suficientemente resueltas?

¿Qué oportunidades de diferenciación se identifican?

¿Qué elementos podrían adaptarse al contexto del proyecto?

Respuesta del equipo:

El análisis realizado permitió identificar distintos enfoques para abordar problemas relacionados con la búsqueda e interpretación de la información documental, Tanto ChatGPT como Patagonia Legal AI utilizan inteligencia artificial para facilitar el acceso a información compleja mediante lenguaje natural, mientras que la plataforma de secretaria general cumple como repositorio de documentos.

Uno de los patrones encontrados es la importancia en la simplificación de acceso a grandes volúmenes de información por medio de búsquedas intuitivas

El análisis también permitió identificar funcionalidades que resultan indispensables para una solución de este tipo. Entre ellas destacan la búsqueda eficiente de documentos, la recuperación contextual de información, la posibilidad de realizar consultas mediante lenguaje natural y el acceso directo a las fuentes utilizadas para respaldar las respuestas generadas por el sistema.

Por otra parte, se detectaron necesidades que actualmente no se encuentran completamente resueltas dentro del contexto universitario. La plataforma de Secretaría General permite acceder a la normativa institucional, pero no incorpora mecanismos de búsqueda semántica ni herramientas que faciliten la identificación de documentos vigentes o la interpretación de contenidos normativos complejos. Del mismo modo, herramientas genéricas como ChatGPT carecen de acceso directo y controlado sobre la documentación oficial de la universidad, lo que limita la confiabilidad de las respuestas en este contexto específico.

A partir de estas observaciones, se identificó una oportunidad de diferenciación para G.I.R.U. basada en la integración de inteligencia artificial generativa con técnicas de recuperación documental especializadas en normativa universitaria. La solución propuesta busca combinar la capacidad conversacional observada en herramientas modernas de IA con el acceso directo a documentación institucional oficial, permitiendo entregar respuestas contextualizadas, respaldadas por fuentes verificables y adaptadas a las necesidades de la comunidad universitaria.

Los resultados obtenidos mediante este benchmark permitieron validar la pertinencia de la propuesta y orientar decisiones relacionadas con la arquitectura, funcionalidades y experiencia de usuario de la plataforma. En particular, se concluyó que la combinación de búsqueda semántica, inteligencia artificial y gestión documental especializada constituye una alternativa con alto potencial para mejorar significativamente el acceso y comprensión de la normativa institucional dentro de la Universidad Técnica Federico Santa María.

4. Propuesta de valor preliminar

A partir del problema, los usuarios y el benchmark realizado, el equipo debe declarar la propuesta de valor preliminar del proyecto.

La propuesta de valor debe explicar qué hace diferente, útil, pertinente o valiosa a la solución en comparación con las alternativas existentes.

4.1 Declaración de propuesta de valor

Redacción sugerida:

Nuestra solución se diferencia de las alternativas existentes porque [elemento diferenciador]. Está orientada a [usuarios principales] y permite [beneficio principal], considerando [contexto específico, restricción u oportunidad].

Respuesta del equipo:

“G.I.R.U. transforma la búsqueda compleja de reglamentos universitarios en consultas simples en lenguaje natural respaldadas por normativa oficial.”

Nuestra solución se diferencia de las alternativas existentes porque combina inteligencia artificial generativa y búsqueda semántica especializada en la normativa de la Universidad Técnica Federico Santa María. Está orientada a estudiantes, académicos y funcionarios que requieren consultar reglamentos y decretos institucionales, permitiendo obtener respuestas rápidas, precisas y respaldadas por documentación oficial.

A diferencia de los repositorios documentales tradicionales o las herramientas de IA de propósito general, G.I.R.U. facilita la búsqueda, comprensión e identificación

de normativa vigente mediante consultas en lenguaje natural, reduciendo el tiempo y esfuerzo necesarios para encontrar información relevante.

4.2 Justificación de la propuesta de valor

Explique por qué esta propuesta de valor es relevante para los usuarios y para el problema abordado.

Respuesta del equipo:

La propuesta de valor responde a la necesidad de mejorar la consulta de normativa institucional. Actualmente, aunque la documentación se encuentra disponible, su búsqueda puede resultar compleja debido al volumen de información existente y a la dificultad para identificar documentos vigentes o relacionados.

La incorporación de búsqueda semántica e inteligencia artificial permitirá a los usuarios encontrar información de manera más rápida y precisa interactuando, incluso cuando no conozcan los términos exactos presentes en los reglamentos. De esta forma, la solución aporta un valor diferenciador al ofrecer una experiencia especializada en normativa universitaria, adaptada a las necesidades reales de la comunidad UTFSM.

5. Arquitectura general de la solución

El equipo debe presentar una visión general de la arquitectura propuesta, identificando los principales componentes del sistema y la forma en que se relacionan.

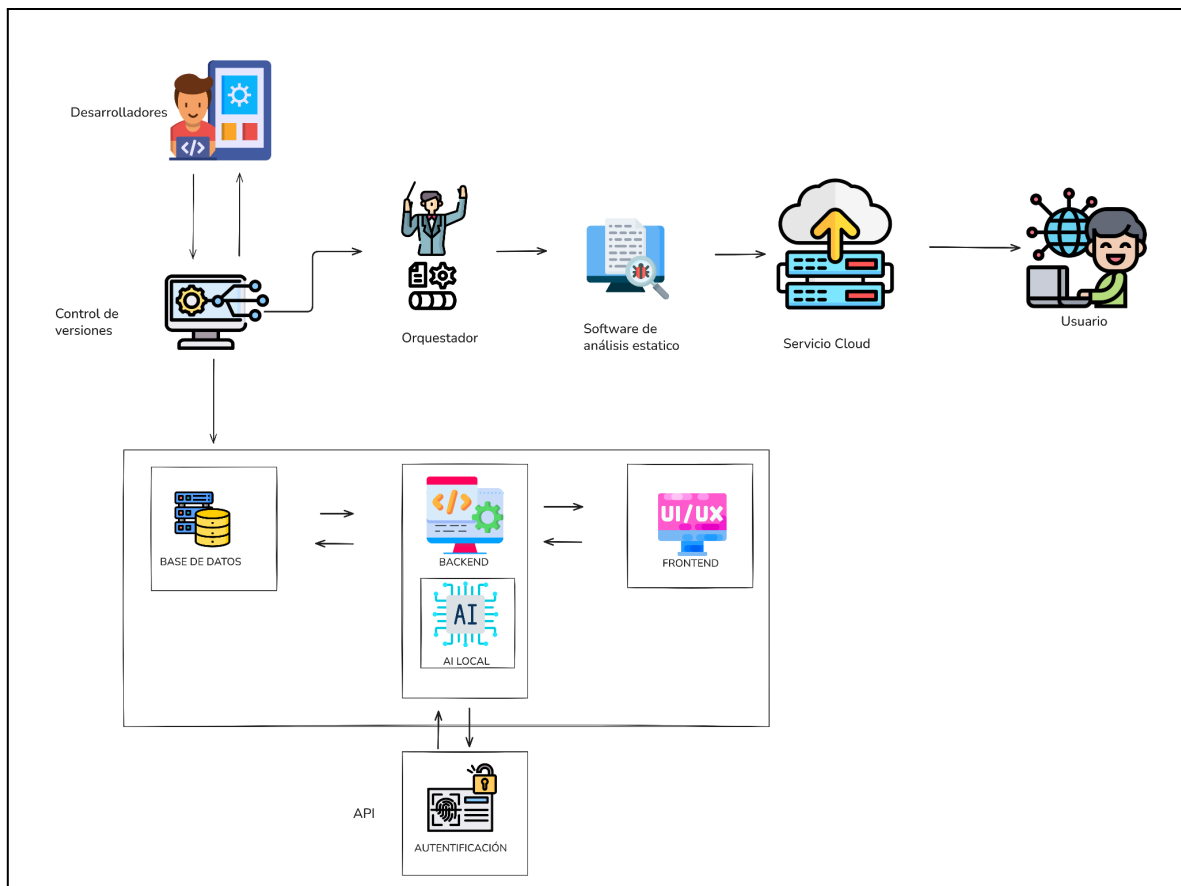
5.1 Componentes principales

Componente	Descripción	Responsabilidad dentro del sistema
Frontend / interfaz de usuario	Aplicación cliente moderna, desarrollada en React, TypeScript y estilos mediante Tailwind Css junto con React Prime .	Proveer la interfaz grafica interactiva y responsiva. Para que los usuarios finales puedan realizar búsquedas e interactuar con el sistema

Backend / lógica del sistema	Núcleo de lógica de negocio desarrollado sobre fastAPI en python, empaquetado en contenedores	Centralizar las reglas de negocio, procesar las solicitudes del cliente, coordinar los servicios de IA y gestionar la api rest
Base de datos	Sistema relacional Amazon RDS, ejecutando el motor PostgreSQL, potenciado con extension pgvector	Almacenar datos estructurados y gestionar los vectores necesarios para la búsqueda semántica
API interna	Endpoints por FastAPI	Servir como un canal de comunicación unificado entre el frontend y los servicios internos de datos e inteligencia artificial
Servicios externos	Modelos avanzados de lenguaje natural (LLM Gemma) Servicios de infraestructura cloud	Proveer las capacidades cognitivas de procesamiento del lenguaje natural
Módulo administrativo	Dashboard web de administración integrado en la aplicación web	Permitir la carga, categorización, indexación etc de nuevos documentos, control de metadatos, revisión del sistema etc

5.2 Diagrama de arquitectura general

Incluya un diagrama que permita comprender cómo estará organizada la solución. Puede utilizar herramientas como Figma, FigJam, Draw.io, Lucidchart, Miro, Canva u otra herramienta equivalente.



5.3 Descripción del diagrama

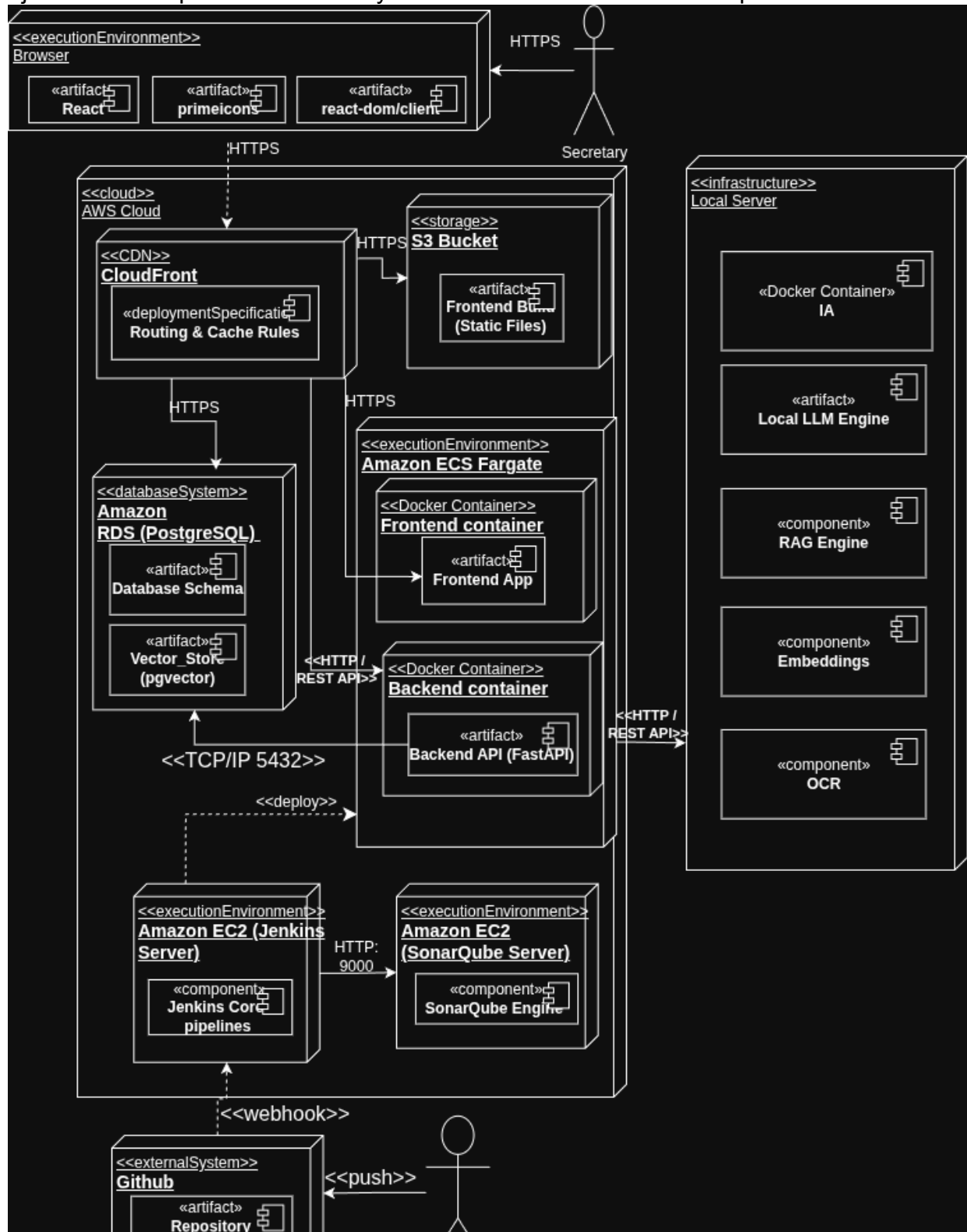
Explique brevemente cómo interactúan los componentes presentados en el diagrama.

Respuesta del equipo:

El desarrollador realiza los cambios a su código (Correspondientes a base de datos, backend, ia o frontend) en su branch específica, subiéndolo directamente a la plataforma de control de versiones. Esta misma, mediante un accionador, llamará al orquestador del pipeline, quien estará encargado de accionar el software de análisis estático del código, el cual implementará revisión de calidad, de seguridad etc. Posteriormente, y siempre y cuando haya sido validado por el software de análisis, se desplegará al servicio cloud para finalmente ser consumido por el usuario.

6. y 6.1 Diagrama de despliegue UML

El equipo debe presentar un diagrama de despliegue UML preliminar, donde se visualice cómo se distribuirán los componentes del sistema en los distintos nodos o ambientes tecnológicos. El objetivo es demostrar comprensión sobre dónde se ejecutará cada parte del sistema y cómo se comunicarán sus componentes.



6.2 Explicación del despliegue propuesto

Explique dónde se alojará cada componente y cómo se comunicará con los demás.

Respuesta del equipo:

Se adopta un enfoque híbrido, distribuyendo sus cargas de trabajo entre servicios gestionados en la nube (Amazon Web Services), una infraestructura local para el procesamiento especializado de datos, y un flujo automatizado de integración y despliegue continuo (CI/CD).

Entorno de Cliente (Edge / Frontend)

- Componente: Interfaz de Usuario (construida en React, utilizando librerías como Primeicons y React-DOM).
- Alojamiento: El código fuente compilado (archivos estáticos HTML, CSS y JS) se almacena de forma persistente en Amazon S3 (Simple Storage Service), que actúa como un repositorio de almacenamiento de objetos. Sin embargo, para la entrega al usuario, se aloja en los nodos perimetrales de Amazon CloudFront (CDN), garantizando baja latencia. Al cargarse la aplicación, este componente se ejecuta directamente en el Navegador del Cliente (Browser).
- Comunicación: * Desde el navegador hacia CloudFront utilizando HTTPS para la descarga segura del sitio.
 - Desde CloudFront hacia S3 mediante el protocolo nativo de AWS (HTTPS) para la recuperación de archivos estáticos.

Entorno de Cómputo y Lógica de Negocio (Backend)

- Componentes: *Frontend App* (servidor de la SPA) y *Backend API* (construida sobre FastAPI).
- Alojamiento: Alojamiento: Los componentes locales de la aplicación (Frontend App y Backend API) están empaquetados en Contenedores Docker independientes y se ejecutan bajo Amazon ECS (Elastic Container Service) con el motor Fargate. Este esquema proporciona un entorno serverless para contenedores, lo que significa que AWS gestiona la infraestructura subyacente, escalando los recursos según la demanda. Por su parte, el proveedor de identidad (Microsoft Entra ID) se aloja de forma externa en la infraestructura en la nube de Microsoft (Azure) como un servicio SaaS gestionado; cabe destacar que este último no se incluye

explícitamente en el diagrama de despliegue principal debido a que corresponde a un servicio externo de terceros que no pertenece al dominio ni al control directo del sistema desarrollado.

- **Comunicación:**
 - Consumo de API: El cliente (a través del navegador) envía peticiones
Flujo de Autenticación (SSO): Cuando un usuario intenta iniciar sesión, el Frontend (React) redirige el navegador del cliente hacia los servidores de Microsoft identity platform mediante HTTPS utilizando el protocolo OpenID Connect. Tras una autenticación exitosa, Microsoft devuelve un token de identidad (JWT) al navegador, el cual es almacenado de forma segura por el Frontend.
 - Consumo de API Autenticado: El cliente (a través del navegador) envía peticiones a la API del Backend adjuntando el token JWT en las cabeceras HTTP. Esta comunicación viaja por HTTPS hacia CloudFront, el cual, mediante reglas de ruteo (Routing Rules), actúa como un proxy inverso y deriva el tráfico hacia el Backend Container en ECS Fargate usando HTTP / REST API.
 - Validación del Token: El contenedor de Backend intercepta la petición y se comunica de manera asíncrona mediante HTTPS / REST API con los endpoints de claves públicas de Microsoft para verificar la firma y vigencia del token de manera segura antes de procesar la solicitud.

Entorno de Persistencia de Datos

- **Componentes:** Esquema de Base de Datos Relacional y Almacenamiento de Vectores (*Vector Store*).
- **Alojamiento:** Se alojan en Amazon RDS (Relational Database Service) configurado con un motor PostgreSQL. El almacenamiento vectorial se resuelve dentro de la misma instancia mediante el uso de la extensión especializada pgvector. Esto centraliza los datos estructurados y los embeddings de conocimiento en un único servicio gestionado de alta disponibilidad.
- **Comunicación:** El contenedor de Backend (FastAPI) se conecta a la instancia de Amazon RDS utilizando el protocolo nativo TCP/IP a través del puerto estructurado 5432, empleando un adaptador de base de datos (SQLModel) para ejecutar consultas SQL y operaciones vectoriales.

Entorno de Inteligencia Artificial (Procesamiento Especializado)

- Componentes: Contenedor de IA, *Local LLM Engine*, *RAG Engine*, *Embeddings*, y *OCR*.
- Alojamiento: Todos estos componentes se alojan de manera centralizada en un Servidor Local (Local Server) configurado de forma *On-Premise*. Los servicios críticos corren dentro de un Contenedor Docker unificado (IA) para aislar las dependencias de librerías de Machine Learning y Python, aprovechando el hardware dedicado (GPU/CPU) del servidor físico.
- Comunicación:
 - Externa (Nube a Local): El *Backend Container* en AWS Cloud se comunica con el *Local Server* a través de solicitudes seguras por HTTP / REST API, exponiendo *endpoints* específicos para el procesamiento de documentos y generación de texto.
 - Interna (Dentro del Servidor): El contenedor de IA actúa como orquestador, comunicándose con los submódulos de manera interna a través de llamadas de funciones o APIs locales de bucle de retorno (*loopback*).

Entorno de Automatización y Despliegue (CI/CD)

- Componentes: Servidor de Automatización (Jenkins Core) y Servidor de Inspección de Código (SonarQube Engine).
- Alojamiento: Cada servidor se aloja de forma independiente en instancias virtuales de Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) dentro de la nube de AWS, permitiendo un control total sobre los sistemas operativos y los entornos de ejecución para las pruebas.
- Comunicación:
 - Disparo del pipeline: GitHub (entorno externo) se comunica con el servidor de Jenkins mediante un Webhook configurado bajo el protocolo HTTPS, notificando cada evento de *push*.
 - Análisis estático: Jenkins se comunica con el servidor de SonarQube enviando el código a través de una petición HTTP por el puerto dedicado 9000.
 - Despliegue final: Jenkins interactúa directamente con el servicio de Amazon ECS Fargate mediante la API de AWS (*<<deploy>>*) para refrescar el servicio e instanciar las nuevas imágenes de los contenedores de la aplicación.

7. Modelo conceptual

El equipo debe presentar un modelo conceptual inicial que represente las principales entidades de información del sistema y sus relaciones.

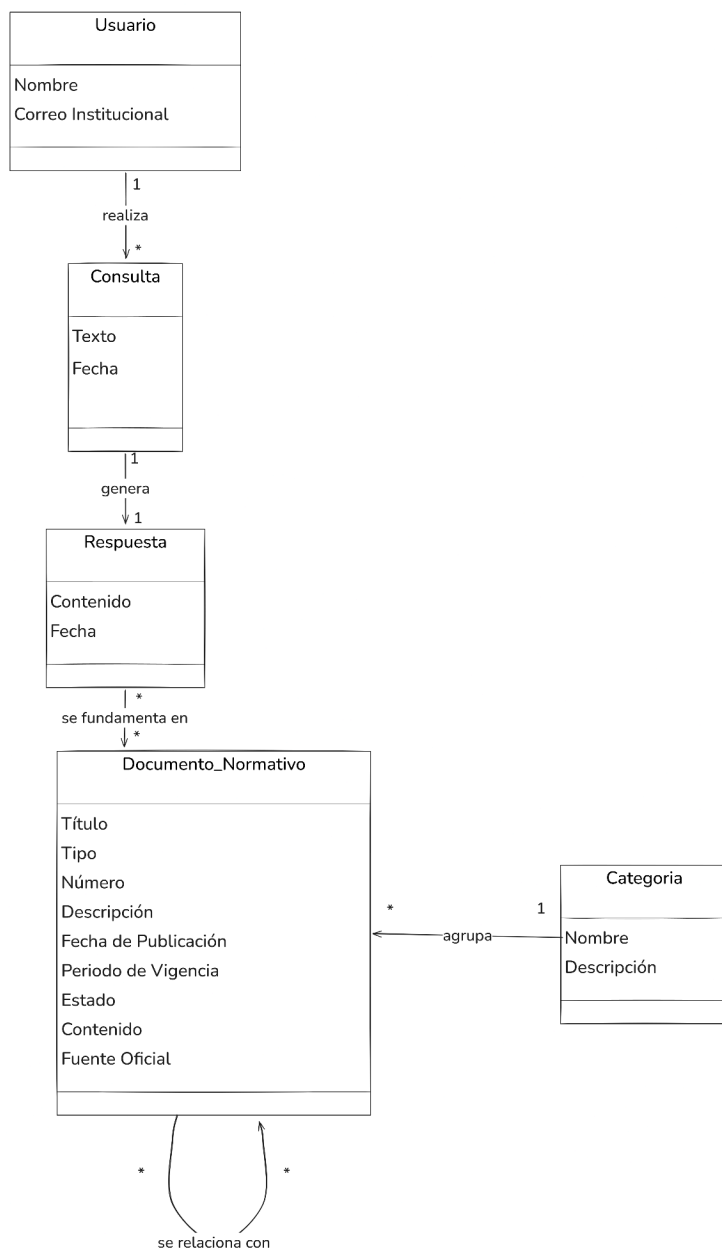
No se espera un modelo físico de base de datos completamente detallado, pero sí una representación clara de los conceptos centrales del dominio.

7.1 Entidades principales

Entidad	Descripción	Relaciones principales
Usuario	Representan a cualquier usuario con credenciales válidas que ingrese a la plataforma	Un Usuario puede realizar varias Consultas
Consulta	Texto en lenguaje natural consultando sobre algún documento	Una Consulta recibirá una Respuesta
Respuesta	Respuesta del sistema sobre alguna consulta	Varias Respuestas se fundamentan en varios Documentos normativos
Documento Normativo	Es un documento oficial de la universidad que establece reglas, requisitos y procedimientos para regular una actividad y asegurar su correcta aplicación.	Los Documentos normativos se relacionan y mencionan entre otros Documentos normativos
Categoría	Corresponde a la agrupación de los documentos	Una Categoría agrupa varios Documentos normativos

7.2 Diagrama del modelo conceptual

Incluya un diagrama que represente las entidades principales del sistema y sus relaciones.



7.3 Descripción del modelo conceptual

Explique brevemente las entidades más importantes y cómo se relacionan con las funcionalidades principales del sistema.

Respuesta del equipo:

El **Usuario** realiza consultas sobre normativa institucional. Cada **Consulta** genera una **Respuesta**, la cual se fundamenta en uno o varios **Documentos Normativos**. Los **Documentos Normativos** almacenan la información legal y reglamentaria utilizada por el sistema, y se organizan mediante **Categorías** para facilitar su búsqueda y gestión. Además, los documentos pueden relacionarse entre sí para reflejar referencias, modificaciones o complementariedad entre normas. Estas entidades permiten gestionar consultas, recuperar información normativa y generar respuestas fundamentadas de manera eficiente.

8. Stack tecnológico propuesto

El equipo debe indicar las tecnologías que utilizará para el desarrollo de la solución, diferenciando frontend, backend, base de datos, herramientas de desarrollo, servicios externos y ambiente de producción.

8.1 Tecnologías seleccionadas

Área	Tecnología propuesta	Uso dentro del proyecto	Ambiente de desarrollo	Ambiente de producción	Justificación
Frontend	React + TypeScript + PrimeReact + Tailwind CSS+React Route+React Query	[Desarrollo de la interfaz web, componentes visuales y experiencia de usuario]	Sí	Sí	Permite crear interfaces modernas, reutilizables y escalables con una amplia comunidad y soporte.
Backend	Python + FastAPI	Implementación de APIs REST, lógica de negocio y	Sí	Sí	Framework de alto rendimiento, documentación automática y excelente

Área	Tecnología propuesta	Uso dentro del proyecto	Ambiente de desarrollo	Ambiente de producción	Justificación
		comunicación con IA			integración con Python e IA.
Base de datos	PostgreSQL + pgvector	Almacenamiento de datos, documentos normativos y vectores para búsqueda semántica	Sí	Sí	Base de datos robusta, escalable y compatible con sistemas RAG mediante pgvector.
Autenticación	AWS Cognito (OAuth 2.0)	Gestión de usuarios, roles, autenticación y autorización	Sí	Sí	Servicio administrado que simplifica la seguridad y escalabilidad del sistema.
Hosting / despliegue	AWS (S3, CloudFront, ECS Fargate, RDS, Route53)	Hospedaje del frontend, backend y base de datos	No	Sí	Permite desplegar una solución escalable, segura y de alta disponibilidad.
Control de versiones	Git + GitHub	Gestión del código fuente y trabajo colaborativo	Sí	No	Facilita el desarrollo colaborativo, control de cambios e integración continua.
Diseño UI/UX	Figma + FigmaMake	Diseño de prototipos e interfaces	Sí	No	Permite diseñar y validar interfaces antes de implementarlas.

Área	Tecnología propuesta	Uso dentro del proyecto	Ambiente de desarrollo	Ambiente de producción	Justificación
Servicios externos / APIs	OpenRoute r o Gemini API	Proporciona capacidades avanzadas de procesamiento de lenguaje natural.	Sí	Sí	Proporciona capacidades avanzadas de procesamiento de lenguaje natural.
Otras herramientas	Docker + Docker Compose	Contenerización y despliegue consistente de servicios	Sí	Sí	Facilita la portabilidad y reproducibilidad de los entornos.

8.2 Justificación del stack tecnológico

Explique por qué las tecnologías seleccionadas son adecuadas para el tipo de solución, el alcance del proyecto y las capacidades del equipo.

Preguntas orientadoras:

¿Las tecnologías seleccionadas son conocidas por el equipo?

¿Requieren aprendizaje adicional?

¿Son adecuadas para el tipo de sistema propuesto?

¿Permiten desarrollar una solución viable en el tiempo disponible?

¿Tienen documentación, comunidad o soporte suficiente?

¿Son compatibles entre sí?

Respuesta del equipo:

El stack tecnológico seleccionado equilibra de forma óptima el rendimiento técnico, la conexión del sistema de desarrollo y la curva de aprendizaje del equipo. La combinación de react con typescript en el frontend garantizan un desarrollo ágil, lo que disminuye drásticamente errores en tiempos de diseño, apoyándose en la biblioteca de prime react para acelerar la construcción mediante componentes de diseño reutilizables, facilitando la incorporación de iconos, paletas de colores etc.

En el backend, fastAPI fue seleccionado debido a su naturaleza asíncrona de alto rendimiento, y su compatibilidad directa con Python, qué es lenguaje estándar y dominante a la hora de implementar flujos de inteligencia artificial.

La base de datos PostgreSQL, junto con la extensión pgvector permite al equipo centralizarse en un mismo motor, tanto para los registros estructurados como para los vectores de la búsqueda semántica, evitando la complejidad de gestionar y sincronizar diferentes bases de datos. Además, esta cuenta con amplias comunidades de soporte, documentación exhaustiva etc. Con esto, el equipo puede garantizar el desarrollo de un producto mínimo viable y funcional dentro de lo establecido para el proyecto.

9. Ambiente de desarrollo y ambiente de producción

El equipo debe diferenciar cómo trabajará durante la etapa de desarrollo y cómo espera desplegar la solución final.

9.1 Ambiente de desarrollo

Elemento	Descripción
Sistema operativo o entorno local	Cada desarrollador tendrá su entorno local para desarrollar, ya sea en Windows o Linux, pero integra contra ambiente dev en AWS
Herramientas de programación	Ide de programación (Visual studio code etc), docker
Frameworks o librerías	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, React, React Router, PrimeReact, React Query
Base de datos local o de prueba	Amazon RDS con motor PostgreSQL en cuenta dev AWS, con extension pgvector, pgcrypto, pg_cron, pg_audit, pg_jsonschema
Control de versiones	Github
Gestión de ramas o flujo de trabajo	Scrum con sprints, ramas tipo feature branch. Con deploy automático disparado por github actions despues de cada merge en rama dev

Elemento	Descripción
Herramientas de diseño o prototipado	Figma
Dependencias relevantes	SQLAlchemy, pgvector, Gemma (Modelo LLM)

9.2 Ambiente de producción

Elemento	Descripción
Plataforma de despliegue	Amazon Web Service (AWS), cuenta de producción bajo AWS ControlTower
Hosting / servidor	Amazon s3 + cloudfront
Base de datos en producción	Amazon RDS con motor PostgreSQL, con soporte para extensiones vectoriales
Dominio o URL esperada	gestionado mediante Amazon Route 53; giyu.exumbria.cl
Certificado SSL	Gestionado mediante Amazon CloudFront
Servicios externos requeridos	Amazon Cognito, Amazon API Gateway, Aws Lambda
Gestión de respaldos	Backups automáticos en Amazon RDS, y objetos con versionado en S3
Seguridad básica considerada	VPC, IAM con roles mínimos, Secrets Manager, Cognito para control de acceso, protección DDoS vía CloudFront

9.3 Diferencias relevantes entre desarrollo y producción

Explique las principales diferencias entre ambos ambientes.

Respuesta del equipo:

Consideramos pertinente tener ambos ambientes desplegados en AWS, compartiendo una misma arquitectura base, gestionada con AWS Control Tower con cuentas separadas, una dedicada a desarrollo (Dev) y la otra a producción

(Prd). Esto permite que el equipo pueda trabajar de forma colaborativa en un ambiente compartido en la nube, siempre manteniendo un aislamiento claro entre entornos.

La principal diferencia radica en el propósito y las condiciones. Ya que, en el ambiente dev, los despliegues serán frecuentes y automatizados mediante Github Actions al hacer merge a la rama de desarrollo, además los recursos estarán dimensionados para pruebas (Menos capacidad asignada), y se permiten configuraciones mucho más flexibles que permitan realizar pruebas y facilitar el desarrollo. En cambio, en producción, los despliegues serán más controlados, y requerirán haber pasado por dev primero para ser testeados, los recursos tendrán que estar dimensionados para carga real, y las políticas de seguridad, auditoría y respaldo serán estrictas. Además, las credenciales, secrets y variables de entorno serán independientes en cada ambiente, y se gestionan en cada cuenta

10. Factibilidad económica preliminar

El equipo debe presentar una estimación inicial de los costos asociados a los ambientes de desarrollo y producción propuestos.

Esta evaluación no corresponde a un estudio financiero formal, sino a una validación temprana de que la solución técnica propuesta es viable dentro del contexto académico del proyecto.

10.1 Costos estimados

Recurso	Servicio o herramienta propuesta	Plan estimado	Costo mensual aproximado	¿Se usará en desarrollo, producción o ambos?	Observación
Frontend	S3+ Cloudfront	Pago por uso [Free tier disponible]	\$0 (5GB S3 + 1 tb CloudFront gratis)	Ambos	Fuera del free tier 1-5 USD x mes

Recurso	Servicio o herramienta propuesta	Plan estimado	Costo mensual aproximado	¿Se usará en desarrollo, producción o ambos?	Observación
Backend	ECS Fargate	Pago por uso [Free tier disponible]	\$0-5 usd(capacidad mínima)	ambos	Fuera del free tier 10-30 usd
Base de datos	RDS PostgreSQL	Pago por uso [Free tier disponible]	\$0 (750h/mes db.t3.micro gratis)	Ambos	Fuera del free tier 15-25 usd
Dominio	Route 53	Pago	1-2 usd	Producción	
Certificado SSL	ACM + CloudFront	incluido en otro servicio	\$0	ambos	
API externa	Gemma	[Gratis / pago por uso]	[\$0 / \$X]	Ambos	se utilizara de forma local/desacoplada para evitar costos por tokens y por temas de seguridad
Herramienta de diseño	FIGMA	educativo	\$0	desarrollo	
Gestión de seguridad	Aws Secret Manager	Pago por uso [\$0.40 por uso]	[Variable]	Ambos	Para almacenar credenciales, tokens, apis etc de forma segura
Almacenamiento	S3	Pago por uso	\$0 [5GB Gratis free tier]	Ambos	Para almacenar estáticos del frontend

Recurso	Servicio o herramienta propuesta	Plan estimado	Costo mensual aproximado	¿Se usará en desarrollo, producción o ambos?	Observación
					principalmente
Monitoreo y alertas	Aws Cloudwatch	Pago por uso [Free tier disponible]	\$0 [Gratis free tier]	Ambos	Para configurar métricas, alarmas ante consumos inusuales
Orquestador API	Aws Api Gateway	Pago por uso (Por petición)	\$0 (1M de peticiones gratis)	ambos	Puerta de entrada para entradas llamadas al backend
Procesamiento	Aws Lambda	Pago por uso	\$0(1M de ejecuciones gratis)	ambos	ejecución de tareas y eventos específicos
Red y enrutamiento	Aws VPC	Incluido en la cuenta	\$0	ambos	Para definir la red privada, y aislar contenedores etc

Para estimar el costo de desarrollo del proyecto se realizó un análisis referencial del mercado laboral chileno de desarrolladores junior. A partir de información obtenida en portales de empleo y servicios profesionales como freelance.cl, se

identificó que el valor hora promedio fluctúa entre \$10.000 y \$15.000 CLP. Por esto estimamos considerable \$12.500 CLP por hora.

El cálculo considera una dedicación promedio de 80 horas mensuales por integrante durante un período de tres meses. Dado que el equipo ExUmbria está compuesto por seis integrantes, se estima un esfuerzo total de 1.440 horas de trabajo. Bajo estas condiciones, el costo teórico de desarrollo del MVP asciende a \$18.000.000 CLP.

Este valor representa una estimación referencial basada en costos de mercado para proyectos de desarrollo de software y tiene como finalidad dimensionar el esfuerzo necesario para construir la solución propuesta.

Perfil / Rol Técnico	Integrantes	Horas estimadas	Valor Hora	Total por perfil
Arquitectura y Backend (FastAPI, API REST, lógica de negocio)	Gabriel Viteri	240 h	\$12.500	\$3.000.000
Desarrollo Frontend (React, TypeScript, PrimeReact, UX/UI)	Arturo Vegas	240 h	\$12.500	\$3.000.000
Inteligencia Artificial y RAG (Gemma, embeddings, LangGraph)	Andrés González	240 h	\$12.500	\$3.000.000
Base de Datos y Búsqueda Semántica (PostgreSQL, pgvector)	Isac Arias	240 h	\$12.500	\$3.000.000
Infraestructura y DevOps (AWS, Docker, despliegue y seguridad)	Patricio	240 h	\$12.500	\$3.000.000
Arquitecto de software, scrum master	José Díaz	240 h	\$12.500	\$3.000.000

Total Proyecto	6 integrantes	1.440 h	-	\$18.000.000
-----------------------	----------------------	----------------	----------	---------------------

10.2 Riesgos económicos identificados

Identifique posibles riesgos asociados a costos o restricciones de uso.

Ejemplos:

Dependencia de planes gratuitos con límites.

Servicios que requieren tarjeta de crédito.

APIs con cobro por uso.

Costos que aumentan con la cantidad de usuarios.

Licencias que no podrían mantenerse en producción.

Necesidad de dispositivos físicos para pruebas.

Dificultad para escalar sin aumentar costos.

Respuesta del equipo:

1- Vencimiento del free tier: El free tier dura 12 meses desde la creación de cada cuenta, con un límite claro de uso, superar ese límite puede llevar a cobros

2-Costo impredecible de la api de Gemma para LLM, ya que se cobra por token procesado

3- Recursos olvidados en aws, que puedan generar estos costos extra, por errores humanos

4-El hecho de tener dos cuentas, dev y prd puede hacer que el free tier se consuma más rápido

5- Alta cantidad de secrets en secret manager, ya que cada uno cuesta 0.40 usd al mes, por lo que si se acumulan muchos, el costo subirá de forma silenciosa

10.3 Estrategias para mantener la solución viable

Explique qué decisiones tomará el equipo para mantener la solución dentro de un costo razonable.

Respuesta del equipo:

1- Aws budget con alertas: Configurar alertas en aws budget, para cada cuenta, que notifique el porcentaje usado del presupuesto mensual estimado, para detectar cualquier costo anormal antes de que se salga de control

2-Apagar recursos dev fuera de horario, cuando no se estén utilizando, para que no consuman si no se está desarrollando

3- Usar gemma local para la etapa de desarrollo

4-limpiar recursos periódicamente, es decir, revisar aquellas cosas que ya no se ocupen, o que hayan quedado obsoletas dentro de nuestro entorno de trabajo

5-Monitorear con Cloudwatch, activando métricas, para detectar uso inusual de servicios, antes de que produzcan costos

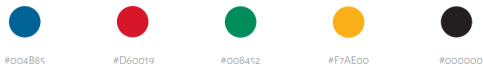
6- Asegurarse de apagar o eliminar recursos al finalizar el desarrollo completo, para evitar cobros en el futuro

11. UI Kit o Design System inicial

El equipo debe presentar una primera definición visual del sistema, que permita establecer coherencia en las futuras interfaces.

No se exige un Design System completo. Para este hito puede presentarse un UI Kit inicial. Sin embargo, si el proyecto considera varias interfaces, módulos o tipos de usuario, se recomienda avanzar hacia una lógica de Design System.

11.1 Fundamentos visuales

Elemento	Definición propuesta	Ejemplo o referencia
Paleta de colores	#004B85,#F7AE00,#000000 #D60019,#008452	
Tipografías	Helvetica Neue	Helvetica Neue Regular

Estilo de íconos	Outline / Monocromáticos	✓ × Q 
Espaciado y composición	El diseño emplea una grilla de 12 columnas (máx. 1280px) con <i>Auto Layout</i> , espaciado basado en reglas de 8px (4-64px), y una estructura visual asimétrica con amplio uso de espacios en blanco.	 section.max-w-5xl.mx-auto.px -8.py-12 734.4 × 440.69 Acceso rápido por categoría - Reglamentos académicos → Normativas sobre planes de estudio, evaluaciones y progreso académico - Normativas estudiantiles → Derechos, deberes y procedimientos para estudiantes - Resoluciones administrativas → Decisiones institucionales y disposiciones administrativas - Instructivos y circulares → Guías de procedimiento y comunicaciones oficiales
Estilo general de la interfaz	Es un diseño tecnológico y minimalista estructurado en bloques geométricos, que usa fondos blancos para legibilidad y reserva el color institucional solo para elementos interactivos	 Acceso rápido por categoría - Reglamentos académicos → Normativas sobre planes de estudio, evaluaciones y progreso académico - Normativas estudiantiles → Derechos, deberes y procedimientos para estudiantes - Resoluciones administrativas → Decisiones institucionales y disposiciones administrativas - Instructivos y circulares → Guías de procedimiento y comunicaciones oficiales

11.2 Componentes visuales iniciales

Componente	Descripción	Estados considerados	Uso dentro del sistema
Botón primario	Un botón que se utiliza para tanto como para ver el documento previsualizar, como para ver sus relaciones entre otros	Normal	Abrir elementos para mostrar información del documento

Componente	Descripción	Estados considerados	Uso dentro del sistema
Campo de formulario	Un buscador con elementos clave y sugerencias para realizar la búsqueda.	Normal	Obtener la información para busqué de los documentos
Card		Normal	Mostrar y redirigir a las principales categorías de documentos
Tabla	Una tabla con card que muestra toda la información del sistema según el filtro aplicado	Activo/Desactivada	Mostrar los documentos Filtrados
Menú / navegación	Un menú sidebar con las funcionalidades del sistema(Inicio,Chat IA,Faq,Ayuda,buscar documentos.)	-----	Navegación entre funcionalidades
Modal	Ventana para mostrar la previsualizar en pdf	abierto/ cerrado	Previsualizador de los documentos
Alerta / mensaje	Una venta del tipo span que aparece al momento de detectar un error o acción necesaria para utilizar la funcionalidad.	Información/Error	Mostrar información necesaria al usuario para seguir con la funcionalidad necesaria
Otro	[Completar]	[Completar]	[Completar]

11.3 Evidencia visual

Incluya capturas, enlace a Figma o imagen del UI Kit / Design System inicial.

Insertar evidencia aquí:

<https://guru-feedback.figma.site/>

12. Jerarquía de componentes

El equipo debe identificar los componentes visuales principales que utilizará la solución y organizarlos jerárquicamente.

El propósito es comprender que la interfaz no se construye pantalla por pantalla de forma aislada, sino a partir de componentes reutilizables.

12.1 Jerarquía propuesta

Ejemplo de estructura:

Aplicación

Layout general

Navbar

Sidebar

Contenido principal

Footer

Vista de inicio

Card de resumen

Listado de elementos

Vista de administración

Tabla de datos

Filtros

Formulario de edición

Modal de confirmación

Vista de usuario

Formulario principal

Vista de detalle

Mensajes de estado

Jerarquía del equipo:

reglamentos-frontend/

```
|─ public/
|   |─ logo.svg
|   └─ favicon.ico
|
|─ src/
|   |─ app/
|   |   |─ App.tsx
|   |   |─ router.tsx
|   |   └─ providers.tsx
|   |
|   |─ assets/
|   |   |─ images/
|   |   └─ icons/
|   |
|   |─ compartido/
|   |   |─ componentes/
|   |   |   |─ SidebarFooter
|   |   |   |─ SidebarHeader
|   |   |   |─ SidebarNav
|   |   |   |─ SidebarNavItem
|   |   |   |─ footer
|   |   |   |─ MensajError
|   |   |   |─ busqueda
|   |   └─ constantes/
|   |─ modulos/
|   |   |─ autenticacion/
```

```
| | | └─ componentes/
| | |   └─ FormularioLogin.tsx
| | | └─ paginas/
| | |   └─ PaginaLogin.tsx
| | | └─ servicios/
| | |   └─ servicioAuth.ts
| | |   └─ tipos/
| | |     └─ auth.types.ts
| | |
| | └─ inicio/
| |   └─ componentes/
| |     └─ SeccionPrincipal.tsx
| |     └─ TarjetaCategoria.tsx
| |     └─ paginas/
| |       └─ PaginaInicio.tsx
| |
| | └─ documentos/
| |   └─ componentes/
| |     └─ TarjetaDocumento.tsx
| |     └─ FiltrosDocumento.tsx
| |     └─ TablaDocumentos.tsx
| |     └─ DetalleDocumento.tsx
| |   └─ paginas/
| |     └─ PaginaDocumentos.tsx
| |     └─ PaginaDetalleDocumento.tsx
| |   └─ servicios/
| |     └─ servicioDocumentos.ts
| |   └─ tipos/
| |     └─ documento.types.ts
| |
```

```
| | └─ busqueda/
| | | └─ componentes/
| | |   └─ ResultadosBusqueda.tsx
| | | └─ paginas/
| | └─ chat-ia/
| | | └─ componentes/
| | |   └─ CajaChat.tsx
| | |   └─ MensajeChat.tsx
| | |   └─ TarjetaCita.tsx
| | |   └─ PreguntasSugeridas.tsx
| | | └─ paginas/
| | |   └─ PaginaChatIA.tsx
| | | └─ servicios/
| | |   └─ servicioIA.ts
| | |   └─ tipos/
| | |     └─ ia.types.ts
| | |
| | └─ faq/
| | | └─ componentes/
| | |   └─ ItemFaq.tsx
| | | └─ paginas/
| | |   └─ PaginaFaq.tsx
| | | └─ servicios/
| | |   └─ servicioFaq.ts
| | |   └─ tipos/
| | |     └─ faq.types.ts
| | |
| | └─ ayuda/
| | |   └─ paginas/
| | |     └─ PaginaAyuda.tsx
```

```

|   |   |
|   └─ layouts/
|       └─ LayoutPrincipal.tsx
|       └─ LayoutAdmin.tsx
|       └─ LayoutAuth.tsx
|   |
|   └─ servicios/
|       └─ clienteApi.ts
|   |
|   └─ estilos/
|       └─ globales.css
|       └─ variables.css
|   |
|   └─ main.tsx
|
└─ .env.example
└─ package.json
└─ vite.config.ts
└─ tsconfig.json
└─ README.md

```

12.2 Componentes reutilizables prioritarios

Componente	Pantallas donde se utilizará	Prioridad de desarrollo	Justificación
Barra busqueda	Inicio,Chat IA,Faq,Ayuda,buscar documentos.	Alta	Solicitud del Usuario Final(Secretaria general)

Componente	Pantallas donde se utilizará	Prioridad de desarrollo	Justificación
Modal	Inicio,buscar documentos	Media	Muestra información sobre un error o acción necesaria para proceder.
Footer	Inicio,Chat IA,Faq,Ayuda,buscar documentos.	Baja	Muestra información de contacto necesaria para las dudas
Componentes del menú	Inicio,Chat IA,Faq,Ayuda,buscar documentos.	Alta	Permite la navegación entre las diferentes funcionalidades del sistema
Card	Inicio,FAQ,Ayuda	Media	Muestra información relevante

13. Riesgos técnicos y alcance

El equipo debe identificar los principales riesgos técnicos del proyecto y evaluar si el alcance propuesto es viable.

13.1 Riesgos técnicos

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Documentación antigua	Parte de la normativa institucional se encuentra en documentos históricos con formatos que pueden dificultar la extracción mediante OCR	Alta	Alto	Implementar procesos de validación documental mediante test
Alucinaciones de IA	El modelo de lenguaje podría generar respuestas incorrectas de la normativa.	Media	Alto	Utilizar una arquitectura RAG basada en documentos oficiales y mostrar siempre las fuentes utilizadas

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
				para respaldar respuestas.
Dependencia de servicios externos	buscamos desplegar la solución en servicios externos de cloud por lo que se genera cierta dependencia a su funcionamiento	Baja	Medio	Diseñar una arquitectura desacoplada que permita cambios futuros.

13.2 Evaluación del alcance

Explique si el alcance técnico propuesto es viable considerando el tiempo disponible, las capacidades del equipo y los recursos necesarios.

Preguntas orientadoras:

¿Qué componentes son imprescindibles para una primera versión funcional?

¿Qué funcionalidades podrían quedar como mejora futura?

¿Qué partes representan mayor dificultad técnica?

¿Qué aprendizajes debe adquirir el equipo?

¿Qué dependencias externas podrían afectar el desarrollo?

Respuesta del equipo:

El alcance técnico propuesto se considera viable para el tiempo disponible del proyecto, ya que se encuentra enfocado en desarrollar un producto mínimo viable (MVP) que cubra las necesidades principales identificadas durante el levantamiento de requerimientos. Los componentes imprescindibles para una primera versión funcional corresponden al sistema de autenticación, la gestión documental, el motor de búsqueda semántica y el asistente conversacional basado en inteligencia artificial respaldado por normativa institucional.

Como funcionalidades futuras podrían considerarse la integración con sistemas institucionales de la universidad, la incorporación de análisis avanzados sobre documentos normativos, recomendaciones automáticas de reglamentos relacionados, métricas de uso y soporte multilingüe.

Las principales dificultades técnicas se encuentran en la construcción del proceso de indexación documental, la generación de embeddings, la implementación de la arquitectura RAG y el aseguramiento de que las respuestas del modelo estén correctamente respaldadas por fuentes oficiales. Asimismo, la extracción de información desde documentos históricos puede requerir procesos adicionales de limpieza y validación.

Para abordar estos desafíos, el equipo deberá fortalecer conocimientos relacionados con servicios cloud de AWS, despliegue de aplicaciones contenerizadas, bases de datos vectoriales, recuperación aumentada por generación (RAG), modelos de lenguaje y buenas prácticas de seguridad.

Finalmente, existen dependencias externas que podrían afectar el desarrollo, principalmente la disponibilidad de servicios cloud, la calidad de los documentos institucionales entregados y el comportamiento de los modelos de inteligencia artificial utilizados para la generación de respuestas.

14. Priorización para la siguiente etapa

El equipo debe definir qué elementos abordará primero en la etapa de implementación.

14.1 Funcionalidades prioritarias

Funcionalidad	Prioridad	Motivo	Dependencias técnicas
Búsqueda semántica de documentos normativos	Alta	Es la funcionalidad principal que permite localizar reglamentos de forma eficiente y mejora significativamente el acceso a la información institucional.	PostgreSQL + pgvector, indexación documental, embeddings, API FastAPI
Chatbot IA con respuestas respaldadas por normativa oficial	Alta	Constituye el principal diferenciador de la solución frente a los repositorios documentales tradicionales.	Motor RAG, modelo Gemma, almacenamiento vectorial, API backend
Pipeline de carga y gestión documental	Media	Permite cargar, categorizar, actualizar e indexar documentos necesarios para alimentar la base de conocimiento.	Backend FastAPI, PostgreSQL, almacenamiento S3, autenticación Cognito

14.2 Próximos pasos

Indique las principales acciones que realizará el equipo después de este hito.

Acción	Responsable	Resultado esperado	Fecha estimada
Implementar arquitectura base del sistema (Frontend, Backend y Base de Datos)	Gabriel, Arturo, Isaac, Patricio, José	Estructura inicial del sistema operativa y conectada	Sprint 1
Desarrollar módulo de carga e indexación documental	Andrés e Isaac	Documentos almacenados e indexados para consultas semánticas	Sprint 2
Implementar chatbot IA y búsqueda semántica integrada	Andrés, Gabriel y José	MVP funcional capaz de responder consultas respaldadas por reglamentos oficiales	Sprint 3

15. Entregables del Hito 3

El equipo deberá entregar:

Documento en PDF con la propuesta técnica desarrollada.

Presentación breve para la exposición del hito.

Benchmark de al menos tres soluciones existentes.

Declaración de propuesta de valor preliminar.

Definición del tipo de sistema o sistemas que integrarán la solución.

Diagrama de arquitectura general.

Diagrama de despliegue UML.

Modelo conceptual.

Stack tecnológico propuesto.

Descripción del ambiente de desarrollo y producción.

Factibilidad económica preliminar.

UI Kit o Design System inicial.

Jerarquía de componentes.

Identificación de riesgos técnicos y alcance.

Priorización para la siguiente etapa.

16. Presentación del Hito 3

La presentación debe sintetizar los aspectos más importantes del documento.

Duración sugerida: 7 a 10 minutos por equipo.

Estructura sugerida de la presentación

Problema y solución propuesta, de forma resumida.

Tipo de sistema a desarrollar.

Benchmark y propuesta de valor.

Arquitectura general de la solución.

Diagrama de despliegue UML.

Modelo conceptual.

Stack tecnológico.

Factibilidad económica preliminar.

UI Kit o Design System inicial.

Riesgos técnicos y próximos pasos.

17. Uso responsable de herramientas de IA y vibe coding

El equipo podrá utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo durante el desarrollo del proyecto, incluyendo asistentes de programación, generación de código, revisión de errores, documentación técnica o exploración de alternativas de implementación.

Sin embargo, el uso de estas herramientas no reemplaza la responsabilidad técnica del equipo sobre la solución desarrollada. Si el equipo utiliza prácticas asociadas a vibe coding o generación asistida de código, deberá asegurar que el producto final mantenga una calidad adecuada, sea comprensible, mantenible,

coherente con la arquitectura propuesta y responda a los requerimientos definidos para el proyecto.

El equipo debe ser capaz de explicar las decisiones tomadas durante el desarrollo, justificar la arquitectura de la solución, describir el rol de cada componente, reconocer las tecnologías utilizadas y fundamentar los cambios relevantes realizados en el proyecto. No será suficiente presentar código generado o ensamblado sin comprensión técnica de su funcionamiento.

En el contexto de un futuro Trabajo de Título, el foco no estará puesto únicamente en presentar el código fuente desarrollado, sino en documentar y defender las decisiones de análisis, diseño, arquitectura, tecnología, implementación y validación que permitieron llegar al producto final. Por ello, desde este hito se espera que cada equipo registre sus decisiones técnicas y mantenga trazabilidad sobre cómo evoluciona la solución.

17.1 Declaración de uso de IA en el proyecto

El equipo deberá declarar si utilizará herramientas de IA durante el desarrollo del proyecto y con qué propósito.

Herramienta de IA utilizada o prevista	Uso dentro del proyecto	Tipo de apoyo recibido	Responsable de revisar y validar el resultado
ChatGpt, Claude	Generación de código, revisión de documentación técnica	Asistencia en programación, documentación, análisis y generación de contenido técnico	José Díaz
Gemini	Generación de prototipos, consultas técnicas, apoyo en diseño de interfaces y validación de soluciones	Asistencia en diseño UI/UX, investigación y resolución de dudas técnicas	Arturo Vegas
Figma AI / Figma Make	Generación de prototipos visuales, componentes UI y	Asistencia en diseño de interfaces y	Arturo Vegas

Herramienta de IA utilizada o prevista	Uso dentro del proyecto	Tipo de apoyo recibido	Responsable de revisar y validar el resultado
	propuestas de diseño	experiencia de usuario	
OpenRouter (Gemma)	Pruebas del sistema de consultas normativas y validación del asistente conversacional	Apoyo en procesamiento de lenguaje natural y evaluación del sistema IA	Andrés González

17.2 Criterios mínimos de calidad esperados

Si el equipo utiliza IA para apoyar el desarrollo, deberá asegurar como mínimo:

Comprensión del código incorporado al proyecto.

Coherencia entre el código, la arquitectura y los diagramas presentados.

Uso adecuado de patrones, estructura de carpetas y separación de responsabilidades.

Código legible, organizado y mantenible.

Validación de dependencias, librerías y servicios utilizados.

Revisión de seguridad básica, especialmente en autenticación, permisos y manejo de datos.

Pruebas o evidencias de funcionamiento de las funcionalidades principales.

Registro de decisiones técnicas relevantes.

17.3 Trazabilidad de decisiones técnicas

El equipo deberá mantener un registro breve de decisiones relevantes tomadas durante el proyecto.

Decisión técnica	Alternativas consideradas	Justificación de la decisión	Impacto en el proyecto
Comenzar sin avance preliminar de la institución	- Comenzar desde el avance desarrollado por transformación	"El proyecto presenta retrasos debido a la falta de disponibilidad del	Alto Ajuste en el alcance del proyecto, debido

Decisión técnica	Alternativas consideradas	Justificación de la decisión	Impacto en el proyecto
	digital, que constaba de OCR y base de datos vectoriales de documentos -Comenzar desde 0 el desarrollo	avance el código realizado previamente.	al proceso de adquisición de datos para el correcto funcionamiento de la IA.
Frontend	Angular Vue.js	Maneja datos complejos en tiempo real sin ralentizar la web, divide la app en piezas reutilizables y ofrece librerías ya listas para gráficos y PDFs.	Medio Muestra vistas amigables, una buena sensación al utilizar el front, optimizando el tiempo y dándole al usuario una buena experiencia.
Infraestructura cloud	AWS	Ofrece una gran cantidad de servicios para utilizar, entrelazados entre sí de forma directa. Aparte, por afinidad preferimos esta plataforma	Alto define la arquitectura de desarrollo completa, los costos, la seguridad etc

18. Consideraciones finales

Este hito no tiene como foco principal la implementación de código, sino la toma de decisiones técnicas y de diseño necesarias para avanzar hacia el desarrollo de la solución.

El equipo debe demostrar que comprende qué va a construir, para quién lo construirá, con qué tecnologías, cómo se organizará la solución, qué componentes serán necesarios y qué tan viable es su propuesta en el contexto académico del proyecto.

La propuesta presentada en este hito podrá ajustarse posteriormente, pero debe evidenciar una planificación técnica coherente, fundamentada y realista.